

Ecosistema Digital Norton / GTM LATAM

Proceso de implementación, publicación y control de las plataformas (CRM multipaís, CRM de obras y sitio corporativo). Arquitectura, paso a paso y gobernanza de nuestras APIs.

1. Objetivo del documento

Este documento explica, de forma clara y ordenada, **qué se construyó, cómo se hizo y bajo qué control** operan las plataformas digitales de Norton y GTM en la región LATAM. Su fin es dar al área de **TI de Grupo Tamoin** plena visibilidad y certeza sobre el alcance, la seguridad y el gobierno de estos sistemas.

Se busca demostrar **profesionalismo y control absoluto** sobre la infraestructura: cada sistema tiene su propósito, su base de datos, sus respaldos y su modelo de acceso definidos y documentados.

2. Visión general del ecosistema

El ecosistema se compone de tres plataformas independientes pero coherentes entre sí:



CRM Comercial (Multipaís)

Gestión comercial de Norton para varios países desde un solo sistema. Cada usuario ve solo su país; la dirección (HQ) ve todo.



CRM GTM (Obras / Ofertas)

Sistema para presupuestos de ofertas, capítulos de obra, contratistas y seguimiento de obras. Inicia operación en Perú.



Sitio Corporativo

Landing de Norton Edificios Industriales, publicada bajo dominio propio para presencia y captación de contactos.



Control central

Todo administrado desde una sola cuenta de plataforma, con entornos, respaldos y accesos gobernados.

3. Arquitectura técnica

Las plataformas usan tecnología moderna, estándar de la industria y de alta disponibilidad:

Componente	Tecnología	Función
Aplicación	Next.js (React)	Interfaz web y lógica de negocio, renderizado rápido y seguro.
Infraestructura	Vercel (nube global)	Despliegue automático, red global (Edge), certificados SSL y escalado.
Datos CRM Comercial	Vercel KV (Redis)	Base de datos rápida en la nube, con respaldos automáticos.
Datos CRM GTM	Vercel Blob	Almacenamiento de datos por clave, propio y aislado del resto.
Correo	SMTP corporativo	Envío de cotizaciones, tareas y notificaciones desde el sistema.
Dominio	DNS (registrador)	Nombre público del sitio, apuntado a la infraestructura.

Principio clave: aislamiento por sistema

Cada sistema tiene su **propia base de datos separada**. Un incidente en uno no afecta a los demás. Esto es parte del control que ejercemos: los datos de cada operación están contenidos y protegidos de forma independiente.

Modelo multipaís "un sistema por empresa"

El CRM Comercial incorpora un modelo donde **cada usuario pertenece a un país** y solo ve la información de ese país; un rol especial **GLOBAL (HQ/Dirección)** ve y administra todos los países. El filtro se aplica en el servidor, garantizando que la separación de datos por país no dependa del navegador del usuario.

4. El proceso paso a paso

Así se construyó y publicó el ecosistema, de principio a fin:

FASE 1 · BASE MULTIPAÍS

Preparar el CRM para operar en varios países

Se habilitó el catálogo de países y la ubicación geográfica de cada uno (Colombia: Región/Departamento/Ciudad; **Perú: Departamento/Provincia/Distrito**; Ecuador: Provincia/Cantón/Parroquia), de modo que al registrar un cliente el sistema muestra la estructura correcta según el país.

FASE 2 · CONTROL DE ACCESO POR PAÍS

Cada quien ve lo que le corresponde

Se incorporó el campo **País** a cada usuario y el filtrado en el servidor: el equipo de cada país ve solo su información, y la Dirección (GLOBAL) ve el consolidado. **Verificado.**

FASE 3 · DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

Publicar las plataformas de forma segura

Cada sistema se compiló, se validó y se desplegó a producción en infraestructura de nube, con su base de datos y sus variables de entorno (secretos de sesión, correo, almacenamiento) configuradas por entorno. **CRM Comercial y CRM GTM en producción.**

FASE 4 · USUARIOS Y CREDENCIALES

Alta de equipos con acceso controlado

Se dieron de alta los usuarios de cada operación con sus roles y claves cifradas. Las contraseñas se guardan **cifradas** (algoritmo scrypt), nunca en texto plano; solo un administrador puede consultarlas dentro del sistema.

FASE 5 · SITIO CORPORATIVO Y DOMINIO

Presencia pública bajo dominio propio

Se desplegó la landing de **Norton Edificios Industriales** y se vinculó el dominio corporativo, con certificado SSL automático, para que sea accesible públicamente y transmita imagen profesional.

FASE 6 · RESPALDOS Y CONTINUIDAD

Nada se pierde

Cada sistema genera **respaldos automáticos periódicos** de toda su información, con historial de versiones, permitiendo restaurar el estado ante cualquier eventualidad. **Probado en un caso real de restauración.**

5. Control y gobernanza de las APIs

El "control absoluto" no es una frase: se sostiene en prácticas concretas de gobierno técnico:

- **Cuenta única de administración:** todos los proyectos viven bajo una sola cuenta de plataforma, con visibilidad total de despliegues, dominios y bases de datos.
- **Entornos separados:** Producción, Vista previa (Preview) y Desarrollo, para probar sin afectar lo que está en vivo.
- **Secretos protegidos:** las claves sensibles (sesión, correo, almacenamiento) se guardan cifradas como variables de entorno; nunca en el código.
- **Bases de datos aisladas:** cada sistema con su propia base, evitando que una operación afecte a otra.
- **Respaldos automáticos:** copias periódicas con historial, más la capacidad de exportar los datos completos.
- **Despliegue trazable:** cada publicación queda registrada y es reversible; se puede volver a una versión anterior.
- **SSL y red global:** todo el tráfico cifrado (HTTPS) y servido desde una red mundial de alta disponibilidad.

6. Alcances para TI LATAM — Grupo Tamoin



Operativo hoy

CRM Comercial multipaís y CRM GTM en producción; sitio corporativo desplegado y en proceso de publicación bajo dominio propio.



Escalable

Sumar un país nuevo o un módulo se hace por configuración, sin rehacer el sistema.



Seguro y respaldado

Datos cifrados, accesos por rol y país, respaldos automáticos y restauración probada.



Transferible

Documentación y formación disponibles para que TI de Tamoin conozca y opere el modelo.

7. Conclusión

El ecosistema digital de Norton / GTM en LATAM está **construido, desplegado y bajo control**, con una arquitectura moderna, segura y escalable. Cada pieza tiene su función, su aislamiento y su respaldo, y todo el conjunto se administra de forma centralizada y trazable. Esto le da a Grupo Tamoin una base tecnológica **profesional, confiable y lista para crecer** en la región.

Preparado por el Ing. José E. Palomares para el área de TI LATAM de Grupo Tamoin.